Atividade Roteiro Aula 04 parte 3 – Coding

Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

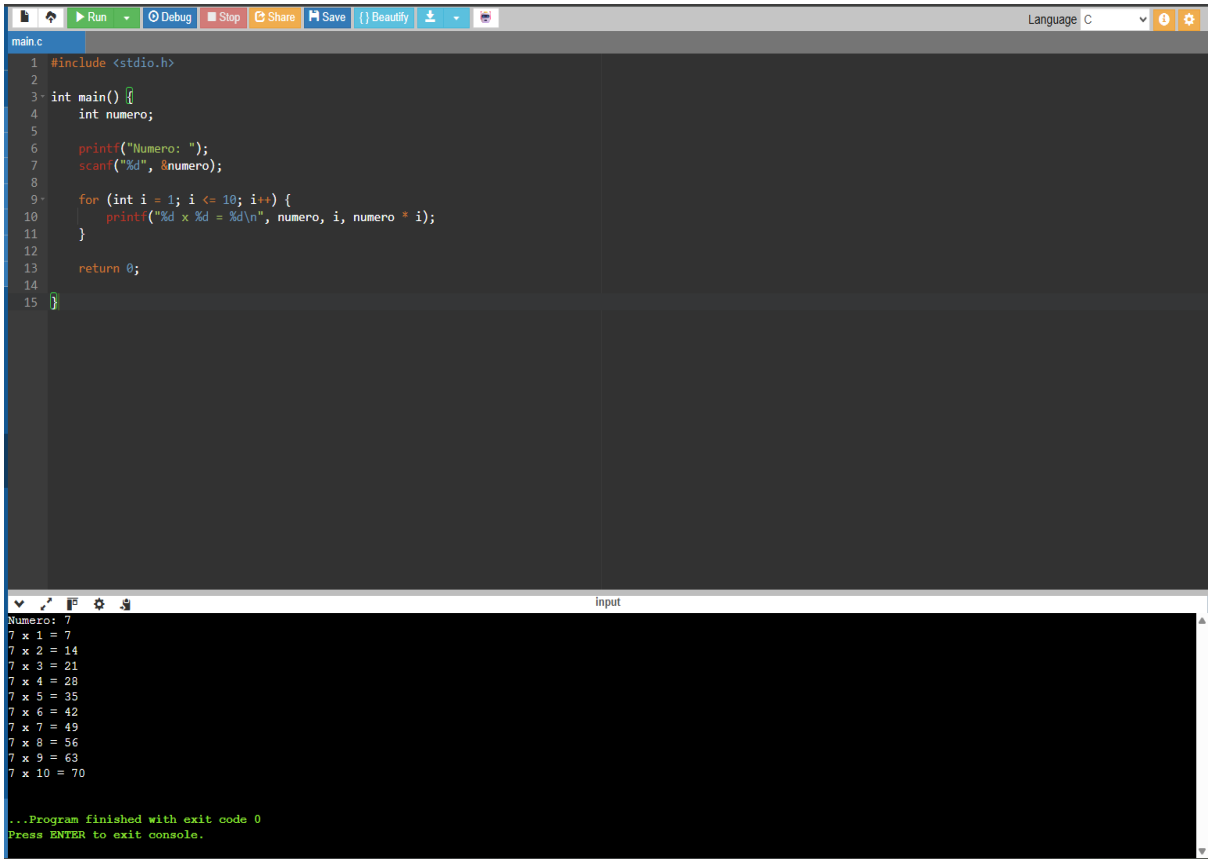
Data: 28/09/2026

Professor: Diego Abreu

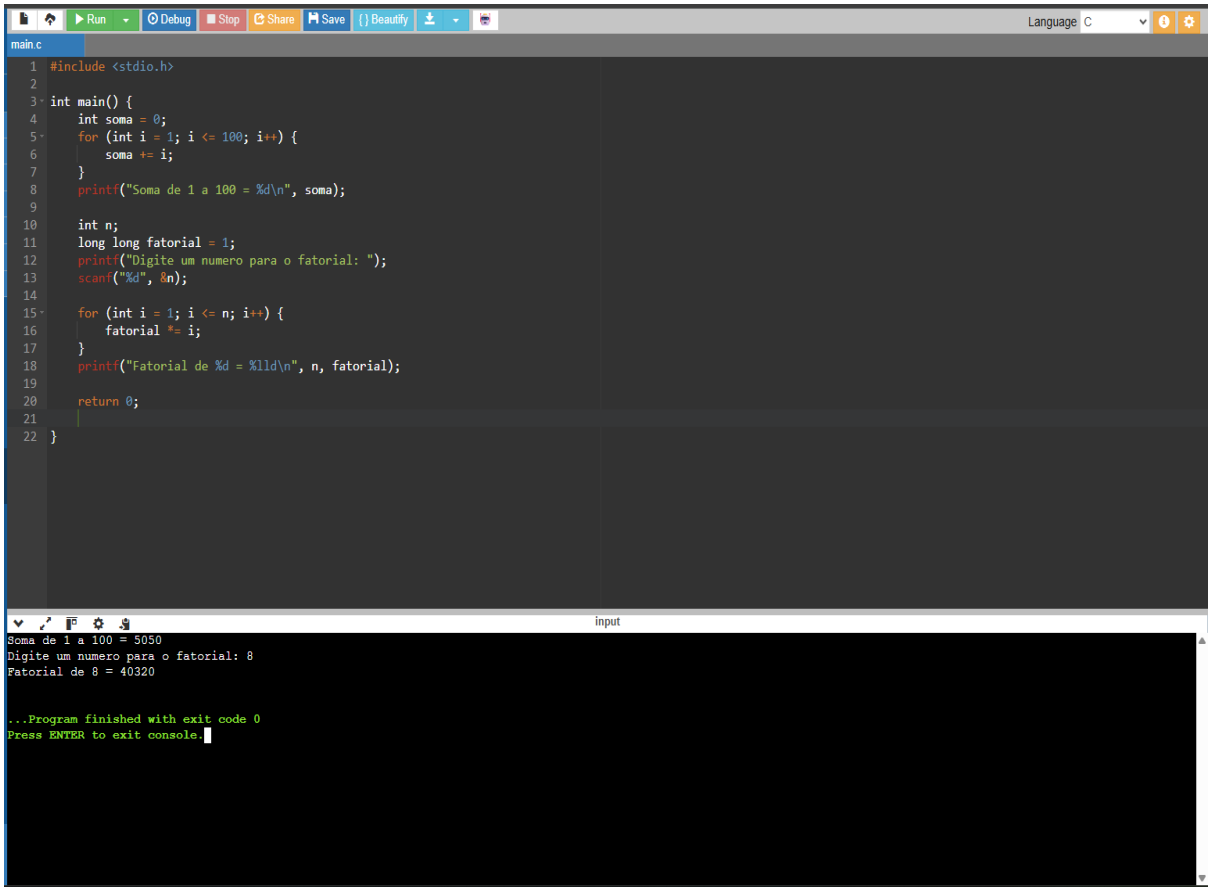
Atividade 2



Atividade 3


Run
Debug
Stop
Share
Save
{} Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
int main() {
int numero;
printf("Numero: ");
scanf("%d", &numero);
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
}
return 0;
}
input
Numero: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Atividade 4


Run
Debug
Stop
Share
Save
{ } Beautify
Language C
main.c
#include <stdio.h>
int main() {
int soma = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
soma += i;
}
printf("Soma de 1 a 100 = %d\n", soma);
int n;
long long fatorial = 1;
printf("Digite um numero para o fatorial: ");
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
fatorial *= i;
}
printf("Fatorial de %d = %lld\n", n, fatorial);
return 0;
}
input
Soma de 1 a 100 = 5050
Digite um numero para o fatorial: 8
Fatorial de 8 = 40320
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Desafio

Run | Debug | Stop | Share | Save | { } Beautify | Language C

main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    for (int numero = 1; numero <= 10; numero++) {
        printf("=== TABUADA DO %d ===\n", numero);

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
        }

        printf("\n");
    }

    return 0;

}
```

input

```
=== TABUADA DO 1 ===
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

=== TABUADA DO 2 ===
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

=== TABUADA DO 3 ===
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

=== TABUADA DO 4 ===
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40

=== TABUADA DO 5 ===
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

input

```
=== TABUADA DO 6 ===
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

=== TABUADA DO 7 ===
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

=== TABUADA DO 8 ===
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

=== TABUADA DO 9 ===
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

=== TABUADA DO 10 ===
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

1. Quais são as três partes de controle presentes no cabeçalho do for?

R= As três partes são a Inicialização, onde a variável recebe seu valor inicial, Condição o teste para determinar se o laço continua e Atualização o passo da variável.

2. Quando o for costuma ser mais adequado que o while?

R= O for é mais adequado quando o número de repetições ou o intervalo de iterações é previamente conhecido.

3. Por que o acumulador do fatorial começa em 1 e não em 0?

R= Porque o fatorial calcula um produto acumulado. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se o acumulador iniciasse em 0, qualquer multiplicação resultaria em 0.